

Шпаргалка по cURL

Запросы к API и сайтам из командной строки: методы и данные, заголовки и аутентификация, загрузка файлов, куки, прокси и TLS, измерение времени, отладка.

Основное

```
curl https://example.com
    Вывести тело ответа

curl -I URL
    Только заголовки (запрос HEAD)

curl -i URL
    Заголовки вместе с телом

curl -v URL
    Подробный ход запроса: соединение, TLS, заголовки

curl -s URL
    Без индикатора загрузки; -sS — тихо, но с ошибками

curl -L URL
    Следовать перенаправлениям

curl -o file.zip URL / -O
    Сохранить в файл; с именем из URL

curl -f URL
    Вернуть ненулевой код при ответе 4xx и 5xx — важно в сценариях
```

Методы и данные

```
curl -X POST URL
    Явный метод (при -d POST подставляется сам)

curl -d '{"a":1}' -H "Content-Type: application/json" URL
    Тело в формате JSON

curl -d @body.json URL
    Тело из файла

curl -d "user=ann&id=7" URL
    Данные формы

curl --json '{"a":1}' URL
    Короткая запись: ставит и заголовки, и тело (curl 7.82+)

curl -X DELETE URL
    Удаление

curl -G -d "q=поиск" -d "page=2" URL
    Собрать строку запроса для GET

curl --data-urlencode "q=текст с пробелами" URL
    Кодирование значения
```

Заголовки и доступ

```
-H "Authorization: Bearer $TOKEN"
    Маркер доступа

-H "Accept: application/json"
    Желаемый формат ответа

-u user:password
    Базовая аутентификация (пароль лучше вводить по запросу: -u user)

-H "X-Request-Id: 123"
    Произвольный заголовок

-A "MyAgent/1.0" / -e https://ref.example
    User-Agent и Referer

--oauth2-bearer $TOKEN
    То же, что заголовок Authorization
```

Секреты в командной строке видны в списке процессов и в истории оболочки. Передавайте их через переменную окружения или `-H @файл`.

Файлы и куки

```
curl -F "file=@photo.jpg" -F "title=Фото" URL
    Отправка формы с файлом

curl -T file.txt ftp://host/path/
    Загрузка методом PUT

curl -C - -O URL
    Продолжить прерванную загрузку

curl -c cookies.txt -b cookies.txt URL
    Сохранить и отправлять куки — так проходят сценарии со входом

curl --limit-rate 500k URL
    Ограничить скорость
```

Время и повторы

```
--max-time 30 / --connect-timeout 5
    Предел на весь запрос и на установку соединения

--retry 3 --retry-delay 2
    Повторы при сетевых сбоях и ответах 5xx

--retry-all-errors
    Повторять при любой ошибке

-w "%{http_code} %{time_total}\n" -o /dev/null -s URL
    Код ответа и общее время без вывода тела

-w "@format.txt"
    Разбор по этапам: time_namelookup, time_connect,
    time_appconnect, time_starttransfer
```

TLS, прокси, адреса

```
--cacert ca.pem / --cert client.pem --key client.key
    Свой удостоверяющий центр; клиентский сертификат
-k
    Не проверять сертификат — только для отладки,
    никогда в рабочих сценариях
--resolve example.com:443:10.0.0.5
    Подставить адрес, минуя DNS: проверка нового
    сервера до переключения записи
-x http://proxy:3128 / --proxy-user u:p
    Прокси и доступ к нему
--interface eth1
    Отправить запрос с конкретного интерфейса
--http2 / --http1.1
    Версия протокола
```

Рецепты

```
# Проверка доступности в сценарии
if ! curl -fsS --max-time 5 https://api/health >
/dev/null; then
    echo "сервис недоступен" >&2
    exit 1
fi

# Красивый JSON
curl -s https://api/users | jq '.[] | {id, name}'

# Замер по этапам
curl -s -o /dev/null -w "dns=%{time_namelookup} tls=%
{time_appconnect} ttfb=%{time_starttransfer} total=%
{time_total}\n" URL

# Скачать список ссылок
xargs -n1 -P4 curl -s0 < urls.txt

# Отправить содержимое файла как JSON
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" --data-
binary @payload.json URL
```

Полезно знать

- В средствах разработчика браузера у запроса есть пункт «Копировать как cURL» — быстрый способ воспроизвести обращение.
- `-f` и `--max-time` обязательны в сценариях: без них молчаливый провал легко пропустить.
- Одинарные кавычки вокруг JSON защищают его от подстановок оболочки.
- По умолчанию `curl` не следует перенаправлениям — отсюда «пустые» ответы 301 и 302.
- Для повторяемых наборов запросов держите файл с параметрами: `curl --config req.txt`.